

Vježbe 8

Formule

Linearna regresija

Za skup točaka (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, metodom najmanjih kvadrata tražimo pravac $y = ax + b$ koji minimizira sumu kvadrata ostataka. Rješenje je:

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (1)$$

$$b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n} \quad (2)$$

Kad je poznato da pravac prolazi ishodištem ($b = 0$), fit $y = ax$ daje:

$$a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad (3)$$

Disk

Disk pada uz jednolično ubrzanje iz mirovanja pa vrijedi:

$$s = \frac{1}{2} a_{\text{ef}} t^2 \quad (4)$$

Logaritmiranjem dobivamo linearnu vezu:

$$\log s = 2 \log t + \log \frac{a_{\text{ef}}}{2} \quad (5)$$

pa je nagib pravca u log-log prikazu jednak 2. Iz zakona očuvanja energije (translacija + rotacija) slijedi:

$$a_{\text{ef}} = \frac{mgr^2}{mr^2 + I_z} \quad (6)$$

Fizikalno njihalo

Period titranja fizikalnog njihala pri kutu naklona θ :

$$T(\theta) = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g \cos \theta}} \quad (7)$$

gdje je l efektivna duljina njihala.

Zadatak 1

U pokusu s diskom, disk slobodno pada dok odmatata nit s osovine polumjera r . Izmjereni su prosječni padovi h (mjereni od dna) i odgovarajuća srednja vremena pada t . Ukupna visina iznosi $h_0 = 0.54$ m, masa diska $m = 525.7$ g, polumjer osovine $r = 4.025$ mm.

```

1 h0 = 0.54          # m
2 m  = 0.5257        # kg
3 r  = 4.025e-3      # m
4
5 h      = [0.14, 0.17, 0.19, 0.22, 0.25, 0.28, 0.31, 0.34, 0.37, 0.40] # m
6 t_mean = [1.740, 1.793, 2.043, 2.190, 2.280, 2.417, 2.540, 2.640, 2.670, 2.813] # s

```

- Linearizacijom prema jednadžbi (5) napravite prikaz $\log(s)$ - $\log(t)$ i odredite nagib i odsječak. Nacrtajte točke mjerenja i odgovarajući pravac. Ispišite rezultate za parametre a i b te njihove pogreške.
- Napravite isto kao i u prethodnom koraku za prikaz $s - t^2$ grafa.
- Koristeći se prethodnim koracima izračunajte moment tromosti I_z i njegovu pripadnu izvedenu pogrešku.

Zadatak 2

Fizikalno njihalo ovješeno je pod kutom θ u odnosu na vertikalu. Izmjereni su periodi titranja za dvije duljine njihala, $L = 120$ mm i $L = 240$ mm, pri kutovima od 0° do 85° .

```

1 kut_deg = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85]
2
3 T_120 = [0.8020, 0.8187, 0.8327, 0.8660, 0.8980, 0.9153, 0.9293, 0.9653,
4          0.9747, 1.0200, 1.0373, 1.1160, 1.1780, 1.2733, 1.4180, 1.6373, 1.9100,
5          2.5460]
6
7 T_240 = [1.0140, 1.0320, 1.0433, 1.0673, 1.0840, 1.1320, 1.1440, 1.1720,
          1.1980, 1.2293, 1.2813, 1.3573, 1.4200, 1.5600, 1.7413, 1.9840, 2.4473,
          3.1573]

```

Grafički prikažite mjerene podatke i teorijsko predviđanje u grafu ovisnosti perioda o kutu. Pomoću `curve_fit` nađite funkciju koja je rezultat mjerenja te usporedite s funkcijom teorijskog predviđanja. Nađite relativnu pogrešku mjerenja duljine njihala l .